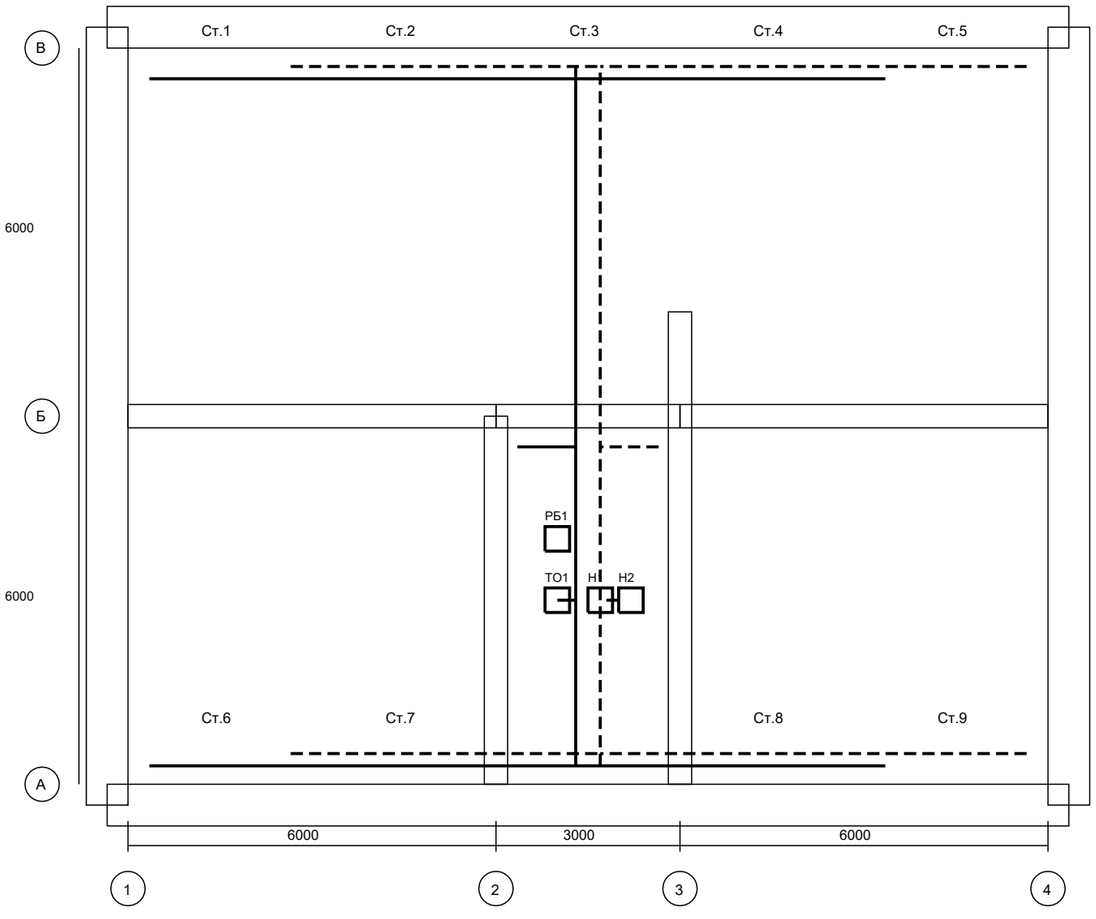
План подвала. Отопление

1:100



Фасад А–А — географический запад

Тепловой узел под лестничной клеткой.

Т1: DN25, ось −1,850 м.

Т2: DN25, ось −1,950 м.

Фасадные распределительные ветви DN20.

Стояки DN15; приборы подключены параллельно.

На основаниях стояков — запорная арматура и сливные краны; на ветвях — балансировка.

Горизонтальные трубы в подвале теплоизолировать.

Пол подвала −2,650 м; потолок −0,650 м.

Уклон 0,003 к точкам опорожнения принимается при деталировке; на компоновочном плане и в объемной модели уклон не развернут.

Размеры узла и места крепления условные.

Схема обвязки и обозначения — лист ОВ-4.

Насосы: один рабочий, один резервный.

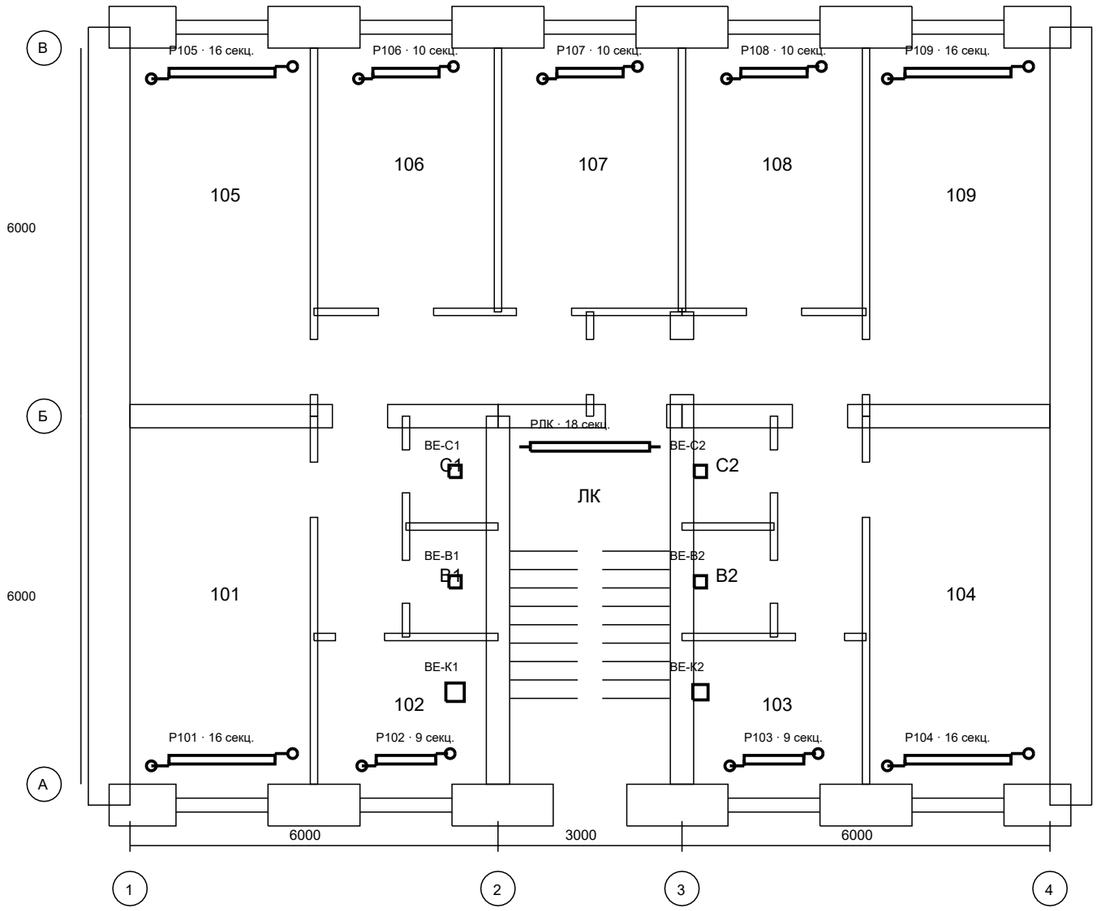
Гибкие вставки и шумозащита узла — по монтажу.

ОВ-178 Отопление и вентиляция здания

Учебная РГР | Лист 1 | Масштаб 1:100

План 1 этаж. Отопление и вентиляция

1:100



Фасад А–А — географический запад

Отопление: двухтрубное, нижняя разводка.

Внутренний график 85/60 °С.

Т1 — подача (сплошная); Т2 — обратка (штрих).

Стояки и подводки DN15.

МС-140-108; число секций указано у прибора.

На верхних приборах — краны Маевского.

На подводках — регулирующая и запорная арматура.

Вентиляция — раздельные естественные каналы.

К1: 126 м³/ч, 300×300 мм.

К2: 90 м³/ч, 250×250 мм.

В1/В2, С1/С2: по 25 м³/ч, 200×200 мм.

Приток — через неплотности ограждений

по учебной схеме пособия.

Переток — через дверные проемы.

Принятые размеры окон 1500×1400 мм;

подоконник 900 мм. Размеры и привязки

перегородок и лестницы восстановлены по плану.

Приборы шире окон размещены симметрично;

их габариты и проходы приняты компоновочно.

Арматура показана принципиально на схеме ОВ-4.

Конструкция венткоробов и изоляция не детализированы.

Работа вентиляции при герметичных окнах

данной учебной схемой не подтверждается.

Нагрузки помещений, Вт:

101: 1800 Вт; 16 секц.

102: 1080 Вт; 9 секц.

103: 1080 Вт; 9 секц.

104: 1800 Вт; 16 секц.

105: 1800 Вт; 16 секц.

106: 1080 Вт; 10 секц.

107: 1080 Вт; 10 секц.

108: 1080 Вт; 10 секц.

109: 1800 Вт; 16 секц.

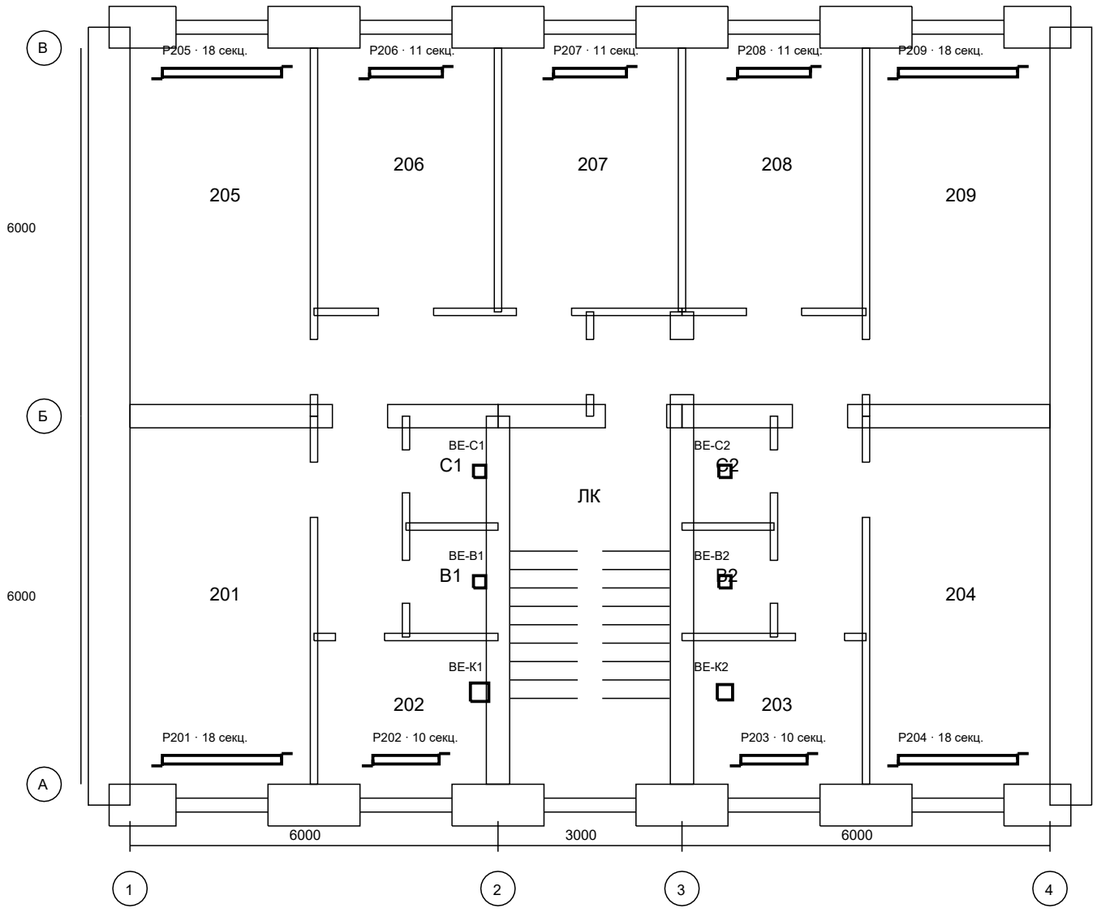
ЛК: 2268 Вт; 18 секц.

ОВ-178 Отопление и вентиляция здания

Учебная РГР | Лист 2 | Масштаб 1:100

План 2 этаж. Отопление и вентиляция

1:100



Фасад А–А — географический запад

Отопление: двухтрубное, нижняя разводка.

Внутренний график 85/60 °С.

Т1 — подача (сплошная); Т2 — обратка (штрих).

Стояки и подводки DN15.

МС-140-108; число секций указано у прибора.

На верхних приборах — краны Маевского.

На подводках — регулирующая и запорная арматура.

Вентиляция — раздельные естественные каналы.

К1: 126 м³/ч, 300×300 мм.

К2: 90 м³/ч, 250×250 мм.

В1/В2, С1/С2: по 25 м³/ч, 200×200 мм.

Приток — через неплотности ограждений

по учебной схеме пособия.

Переток — через дверные проемы.

Принятые размеры окон 1500×1400 мм;

подоконник 900 мм. Размеры и привязки

перегородок и лестницы восстановлены по плану.

Приборы шире окон размещены симметрично;

их габариты и проходы приняты компоновочно.

Арматура показана принципиально на схеме ОВ-4.

Конструкция венткоробов и изоляция не детализированы.

Работа вентиляции при герметичных окнах

данной учебной схемой не подтверждается.

Нагрузки помещений, Вт:

201: 1980 Вт; 18 секц.

202: 1188 Вт; 10 секц.

203: 1188 Вт; 10 секц.

204: 1980 Вт; 18 секц.

205: 1980 Вт; 18 секц.

206: 1188 Вт; 11 секц.

207: 1188 Вт; 11 секц.

208: 1188 Вт; 11 секц.

209: 1980 Вт; 18 секц.

ОВ-178 Отопление и вентиляция здания

Учебная РГР | Лист 3 | Масштаб 1:100

Расчетная аксонометрия отопления. Кольцо через Р105

Фрагмент: тепловой узел, магистрали, расчетный стояк 1

Т1 — сплошная линия, 85 °С.

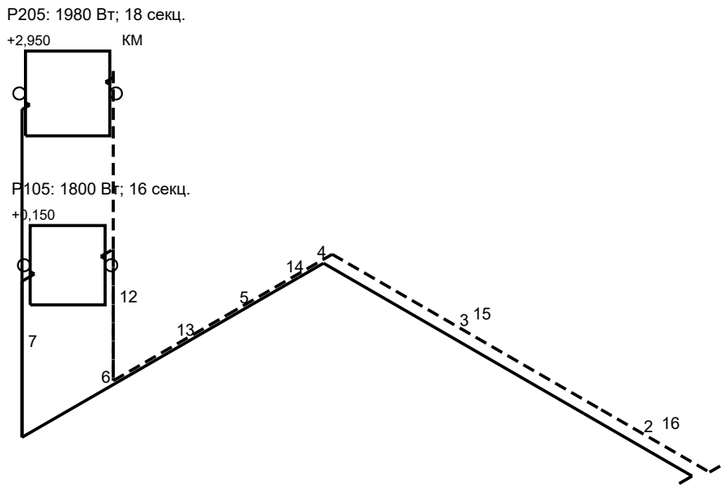
Т2 — штриховая линия, 60 °С.

Обозначения участков соответствуют таблице расчета.

Короткие участки 1, 8–11, 17 — подводки и узел.

DN25 — магистрали; DN20 — распределение;

DN15 — стояки и подводки. КМ — кран Маевского.



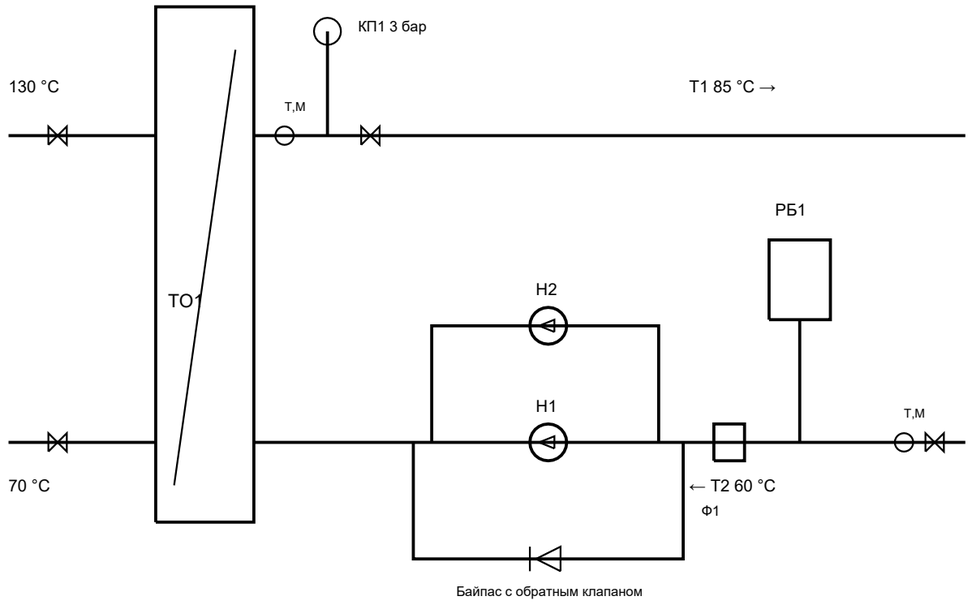
Lкольца = 35.264 м; Σ(RL+Z) = 3190 Па.

На ветвях, не вошедших во фрагмент, — отводы к стоякам 2–10.

Запорная арматура и слив — у оснований стояков.

Увязка колец по пособию в РГР не выполняется.

Тепловой узел — принципиально, б/м



Н1, Н2: UPS 25-40; Q = 1.07 м³/ч; H = 1.1 м.

ТО1: СВ-51; расчетная поверхность не менее 0,20 м².

РБ1: мембранный бак 80 л; КП1: клапан 3 бар.

Ф1: фильтр. Т,М: термометр и манометр.

На входе первичного контура — регулирующий клапан.

Подпитка вторичного контура — через отдельный узел с защитой от обратного тока и контролем давления.

Подбор насоса — по полю Q–H пособия;

потери ТО1/Ф1 приняты 5/1 кПа, требуют уточнения.

Обвязка узла и габариты показаны условно.

Показанная схема не является монтажным узлом.

Уклоны и крепления на аксонометрии не развернуты.

ОВ-178 Отопление и вентиляция здания

Учебная РГР | Лист 4 | Масштаб 1:100

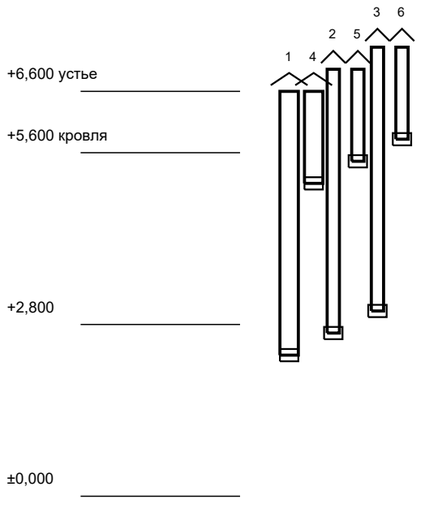
Расчетная схема вентиляции. Левый блок ВЕ

Отдельные вертикальные каналы от каждого помещения и этажа.

Решетки на 0,20 м ниже потолка; устья на 1,0 м над кровлей.

К1 — кухня; В1 — ванная; С1 — туалет. Каналы не объединять.

Расчетная ветвь по заданию: С1 второго этажа (+5,100 → +6,600).



1. ВЕ-К1, 1 этаж: 126 м³/ч; 300×300 мм
2. ВЕ-В1, 1 этаж: 25 м³/ч; 200×200 мм
3. ВЕ-С1, 1 этаж: 25 м³/ч; 200×200 мм
4. ВЕ-К1, 2 этаж: 126 м³/ч; 300×300 мм
5. ВЕ-В1, 2 этаж: 25 м³/ч; 200×200 мм
6. ВЕ-С1, 2 этаж: 25 м³/ч; 200×200 мм

Расчетная ветвь С1, второй этаж:

L = 25 м³/ч; h = 1,50 м; 200×200 мм.

v = 0.174 м/с; dэкв = 200 мм.

Естественная тяга = 0.896 Па.

Потери канала = 0.067 Па.

ξрешетки = 2; ξзонта = 1,3.

Остаток давления = 92.5%.

tнаруж = +5 °C; tтуалета = +19 °C.

Баланс левой квартиры:

Жилая площадь 58,5852 м².

3F = 175,756 м³/ч.

Кухня 126 + ванная 25 + туалет 25 = 176.

Правый блок: кухня 90, ванная 25, туалет 25.

К2: 250×250 мм; В2 и С2: 200×200 мм.

Приток через неплотности принят по пособию.

Воздух из жилых комнат проходит через коридор

к вытяжным помещениям. Переточные проемы

в учебном расчете отдельно не подбираются.

Для герметичных окон необходима отдельная

проверка организации притока.

Размеры коробов и изоляция над кровлей

приняты компоновочно; конструктивно не рассчитаны.

Решетки и зонты приняты с коэффициентами пособия.

Каналы — металлические, прямоугольные, раздельные.

Межосевое расстояние пар 400 мм; проемы на 50 мм больше сечения канала.

Подробный аэродинамический расчет — в пояснительной записке.

ОВ-178 Отопление и вентиляция здания

Учебная РГР | Лист 5 | Масштаб 1:100